

conocimiento que en su transmisión a los demás. La transparencia y la compartición de información no aparecen de forma natural, por lo que es necesario diseñar y aplicar políticas que estimulen este comportamiento dentro de la organización.

Por todo ello, será necesario revisar los sistemas de motivación, de formación y de retribución de los empleados, para que contribuyan a implantar satisfactoriamente el proyecto de Gestión del Conocimiento.

En todo este proceso, el compromiso y liderazgo de la alta dirección debe actuar como estímulo y ejemplo para todos los demás integrantes, teniendo siempre presente que la información es generada y procesada por los ordenadores, pero el conocimiento es creado y utilizado por las personas. En la mayoría de los casos, el conocimiento más valioso se encuentra acumulado en las cabezas de las personas que forman parte de la organización.

Citando de nuevo a Davenport: *"a diferencia de los datos, el conocimiento se produce de manera invisible en la mente humana y sólo un adecuado clima empresarial puede convencer a las personas para crear, revelar, compartir y utilizar ese conocimiento. A causa del factor humano del conocimiento, es deseable contar con una estructura flexible que fomente el desarrollo y son muy importantes las motivaciones para crear, compartir y utilizar los conocimientos. Los datos y la información se transmiten constantemente por medios electrónicos, pero el conocimiento parece viajar más a gusto a través de una red humana"* (Davenport, Long y Beers, 1998).

### **ANEXO III**

## **MATERIAL COMPLEMENTARIO**

---

### **PERFIL DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

La orientación seguida a lo largo del libro pone de manifiesto que para que una organización disponga de un buen Sistema de Información no basta con disponer de una determinada inversión en Informática o, desde un punto de vista más amplio, de un conjunto de inversiones en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las TIC son una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la calidad del Sistema de Información.

Existen componentes organizativos y factores humanos que tienen una importancia clave a la hora de definir, implantar y utilizar los Sistemas de Información.

Con este enfoque se ha elaborado una "guía para el autodiagnóstico", que permite identificar las fortalezas y debilidades del Sistema de Información en una Organización. Desde un punto de vista académico, esta guía pretende orientar la reflexión y el debate sobre los principales aspectos de los que puede depender la calidad de los sistemas implantados.

Por otra parte, esta guía también podría ser utilizada desde un punto de vista práctico, como herramienta de consultoría, en cualquier empresa u organización, para lo que recomendamos seguir el proceso que se indica a continuación:

- Crear un grupo de trabajo para el diagnóstico, que integre tanto a personal de la dirección, personal de sistemas y algún usuario clave de los sistemas.
- Obtener la valoración individual de cada uno de los distintos integrantes del grupo.
- Procesar las valoraciones individuales para obtener una valoración de grupo.
- Entregar a cada miembro del grupo la valoración media del grupo y la suya propia, utilizando este material como elemento de guía para establecer reuniones de debate, en las que se identifiquen los puntos fuertes y débiles de forma consensuada y se recojan las propuestas de mejora.
- Priorizar y establecer un plan con las acciones de mejora a desarrollar, coherentes con el diagnóstico realizado.



| PERFIL DE VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                           | VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO |   |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|----|
| ASPECTO ANALIZADO                                                                                                                                                                               | --                       | - | 0 | + | ++ |
| Las funciones de las personas y la asignación de responsabilidades están bien definidas, así como las necesidades de información relativas al desempeño de dichas funciones.                    |                          |   |   |   |    |
| Los procedimientos de trabajo para el desarrollo de las funciones están bien definidos.                                                                                                         |                          |   |   |   |    |
| Los procesos de trabajo son muy estables en lo que se refiere a la existencia de "imprevistos" o de excepciones.                                                                                |                          |   |   |   |    |
| Se analiza con frecuencia el flujo de trabajo y la coordinación entre las distintas áreas / servicios, con el fin de mejorar la operativa de nuestra organización.                              |                          |   |   |   |    |
| Cada servicio tiene claro donde empieza y acaban sus funciones, no existen ni vacíos ni yuxtaposición de funciones.                                                                             |                          |   |   |   |    |
| La organización en base a servicios y departamentos actual es adecuada para llevar a cabo la operativa diaria.                                                                                  |                          |   |   |   |    |
| Se dispone de información adecuada (contenido, formato, fiabilidad, oportunidad...) sobre el entorno que afecta a nuestra organización (legal, política, del medio local/ciudad, ambiental...). |                          |   |   |   |    |
| Se dispone de información adecuada sobre la misión, los servicios, estructura y el funcionamiento de nuestra organización (nuestra organización a día de hoy).                                  |                          |   |   |   |    |
| Se dispone de información adecuada sobre los principales acontecimientos (noticias) y los proyectos de futuro de nuestra organización.                                                          |                          |   |   |   |    |
| Se cuenta con una información adecuada a nivel personal (vacaciones, convenios, nómina, evaluación del desempeño, posibilidades de desarrollo personal/profesional, oferta formativa).          |                          |   |   |   |    |
| Las necesidades de información de los distintos puestos están suficientemente definidas.                                                                                                        |                          |   |   |   |    |
| Se cuenta con la información de procedencia interna (generada dentro de la propia organización) adecuada para realizar las funciones y apoyar en las decisiones y el control.                   |                          |   |   |   |    |

| PERFIL DE VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                           | VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|----|
| ASPECTO ANALIZADO                                                                                                                                                                                                                                               | --                       | - | 0 | + | ++ |
| Se cuenta con la información de procedencia externa (informes, revistas, información técnica, bases de datos...) adecuada para realizar las funciones.                                                                                                          |                          |   |   |   |    |
| La información se recibe sin retrasos para el cometido que se requiere.                                                                                                                                                                                         |                          |   |   |   |    |
| Se cuenta con un buen nivel de acceso a información histórica, facilitado fundamentalmente por sistemas informáticos.                                                                                                                                           |                          |   |   |   |    |
| Se establecen objetivos a priori en relación a los diferentes aspectos de la gestión, para disponer así de una referencia para el control de la gestión.                                                                                                        |                          |   |   |   |    |
| Existen instrumentos como el "cuadro de mando" para obtener los principales indicadores sobre la actividad desarrollada.                                                                                                                                        |                          |   |   |   |    |
| Las necesidades de información de los distintos puestos están suficientemente definidas, es decir, se tiene claro qué información debe recibirse o cuál debe ser generada en cada puesto                                                                        |                          |   |   |   |    |
| La comunicación interpersonal funciona adecuadamente dentro de cada uno de los servicios (comunicación interna del propio servicio o departamento).                                                                                                             |                          |   |   |   |    |
| La comunicación interpersonal funciona adecuadamente entre los distintos servicios (comunicación horizontal).                                                                                                                                                   |                          |   |   |   |    |
| La comunicación interpersonal funciona adecuadamente a nivel vertical (de jefes a colaboradores y de colaboradores a jefes).                                                                                                                                    |                          |   |   |   |    |
| No se generan "islas de información" ya que la comunicación entre áreas es fluida.                                                                                                                                                                              |                          |   |   |   |    |
| El hecho de que existan distancias entre las personas, servicios o centros de trabajo que requieran comunicación no supone problema alguno, ya que se cuenta con los sistemas adecuados (sistemas informáticos, comunicación mediante soportes escritos, etc.). |                          |   |   |   |    |

| PERFIL DE VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                | VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|----|
| ASPECTO ANALIZADO                                                                                                                                                    | --                       | - | 0 | + | ++ |
| El nivel de reuniones programadas / organizadas es el adecuado para coordinar las actividades y tomar decisiones.                                                    |                          |   |   |   |    |
| Las reuniones que se realizan son eficaces y se organizan adecuadamente.                                                                                             |                          |   |   |   |    |
| Las actitudes personales favorecen el trabajo en equipo, la participación en la toma de decisiones, o el intercambio de información / conocimiento.                  |                          |   |   |   |    |
| Los documentos que se utilizan para registrar datos (formularios, etc.) están bien diseñados.                                                                        |                          |   |   |   |    |
| La circulación de documentos es la adecuada, no genera excesivas burocracias.                                                                                        |                          |   |   |   |    |
| La gestión de expedientes es adecuada (generación, circulación / aprobación, archivo y sucesivos accesos y actualizaciones).                                         |                          |   |   |   |    |
| Disponemos de sistemas eficientes para la gestión de los archivos.                                                                                                   |                          |   |   |   |    |
| Capturamos el dato en el momento que se produce, no demoramos la grabación de documentos.                                                                            |                          |   |   |   |    |
| Existen instrumentos para obtener y difundir información general, como boletines internos, notas internas, buzones de sugerencias, tableros, revistas internas, etc. |                          |   |   |   |    |
| Contamos con una Intranet que ayuda a la comunicación y la circulación de información en la organización.                                                            |                          |   |   |   |    |
| Disponemos de aplicaciones adecuadas para la gestión de los diferentes aspectos.                                                                                     |                          |   |   |   |    |
| Los sistemas informáticos centrales son rápidos y seguros.                                                                                                           |                          |   |   |   |    |
| La actualización de las aplicaciones informáticas para adaptarse a nuevas necesidades es adecuada.                                                                   |                          |   |   |   |    |
| Se cuenta con un adecuado nivel de utilización de la informática "personal", hoja de cálculo, procesador de textos, correo electrónico, acceso a Internet...         |                          |   |   |   |    |



| PERFIL DE VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                 | VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO |   |   |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|----|
| ASPECTO ANALIZADO                                                                                                                                                                                     | --                       | - | 0 | + | ++ |
| Los usuarios pueden acceder a la mayor parte de la información necesaria desde su propio puesto, no requieren de la intervención de departamentos de informática para obtener la información deseada. |                          |   |   |   |    |
| La formación de los usuarios en materia TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) es adecuada.                                                                                               |                          |   |   |   |    |
| Se conocen las posibilidades que las TIC podrían brindar a nuestra organización.                                                                                                                      |                          |   |   |   |    |
| Se dedica el tiempo suficiente para la formación de los usuarios en las nuevas aplicaciones que se van introduciendo.                                                                                 |                          |   |   |   |    |
| Contamos con un buen soporte interno para el mantenimiento informático y de los sistemas de comunicaciones.                                                                                           |                          |   |   |   |    |
| La seguridad de nuestros sistemas informáticos es adecuada (protección de accesos externos, verificación de usuarios, protección antivirus...).                                                       |                          |   |   |   |    |
| La seguridad de nuestros datos es adecuada.                                                                                                                                                           |                          |   |   |   |    |
| Existe una normalización y homogeneidad en las aplicaciones informáticas instaladas en los distintos servicios.                                                                                       |                          |   |   |   |    |
| Se planifican adecuadamente los sistemas y tecnologías de la información (definición anticipada y coordinada con los servicios, establecimiento adecuado de prioridades, etc.).                       |                          |   |   |   |    |
| Se implica adecuadamente a los servicios en la implantación de los sistemas que le van a afectar.                                                                                                     |                          |   |   |   |    |
| Se dota el presupuesto necesario para mantener al día nuestros sistemas de información.                                                                                                               |                          |   |   |   |    |
| Existe un plan de formación continuo sobre TIC.                                                                                                                                                       |                          |   |   |   |    |
| Existe un plan específico sobre seguridad.                                                                                                                                                            |                          |   |   |   |    |

## OPORTUNIDADES DE LAS TIC PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

Los Sistemas y Tecnologías de la Información pueden ofrecer oportunidades para su aplicación en la mayor parte de los procesos empresariales. Esta aplicación puede ir desde la “mera informatización” hasta el “rediseño integral” del sistema de trabajo existente.

Lo más recomendable a la hora de implantar nuevos Sistemas de Información en la empresa es partir de un diagnóstico previo que permita evaluar las oportunidades de cambio y su nivel de impacto. Los mayores aumentos de productividad por la aplicación de las TIC suelen llevar aparejados importantes cambios en la propia organización de las actividades.

En la tabla se resumen a modo de ejemplo los principales procesos de las PYMES y las posibles soluciones basadas en las TIC que la empresa podría incorporar.

### LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                                                                                                               | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección General | Análisis y diseño de la estrategia empresarial.<br>Establecimiento de objetivos generales y control de la empresa.<br>Gestión del cambio empresarial. | Ofimática, Internet (acceso a Internet y correo electrónico), sistemas EIS, DSS o similares, orientados a soportar los “cuadros de mando” o la información que la dirección necesita para la planificación y el control de la empresa.<br>Herramientas de comunicación y de trabajo colaborativo (videoconferencia, sistemas de gestión de agenda compartida en Intranet, servicios de información electrónica de interés para la dirección...). |



## LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL                      | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                            | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diseño de productos y servicios</b> |                                                                    | Ofimática, Internet, sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD), sistemas de modelado y simulación para evaluación de prototipos.                              |
|                                        | Investigación de mercados y de necesidades de clientes.            | Aplicaciones para la gestión de los proyectos de investigación y desarrollo de los nuevos productos.                                                                |
|                                        | Análisis de viabilidad comercial, técnica y financiera.            | Sistemas para la gestión documental y para la gestión del conocimiento, que faciliten el aprendizaje y la reutilización de los conocimientos adquiridos.            |
|                                        | Diseño básico de producto y proceso.                               | Sistemas para la gestión de especificaciones técnicas (posiblemente basados en aplicaciones en Intranet).                                                           |
|                                        | Desarrollo de nuevos productos o mejora de los productos actuales. | Herramientas de comunicación y trabajo colaborativo, que faciliten el trabajo en equipo para el diseño (colaboración de producción y comercial en el diseño, etc.). |
|                                        | Diseño, fabricación y evaluación de prototipos.                    | Sistemas para el análisis de tendencias y patrones de uso que orienten el diseño de soluciones (por ejemplo, sistemas basados en el <i>datamining</i> ).            |
|                                        | Medida de la satisfacción de los clientes.                         | Servicios de información electrónica para el área de diseño.                                                                                                        |

## LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL         | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                                               | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comercialización y ventas |                                                                                       | Ofimática, Internet, sistemas de gestión del proceso de venta basados en <i>software</i> de gestión (ERP o aplicaciones de gestión empresarial).                 |
|                           |                                                                                       | Sistemas CRM para apoyar a la gestión de la relación con los clientes.                                                                                           |
|                           |                                                                                       | En algunos casos, la presupuestación puede ir acompañada de un "diseño previo", para lo que pueden utilizarse sistemas CAD.                                      |
|                           | Planificación comercial.                                                              | Introducción de equipos portátiles, PDA u otros equipos de proceso de información para la red comercial.                                                         |
|                           | Promoción y publicidad.                                                               | Sistemas de punto de venta.                                                                                                                                      |
|                           | Desarrollo de acciones comerciales (presupuestación, visitas, contactos preventa...). | Sistemas inalámbricos para toma de pedidos y entregas.                                                                                                           |
|                           | Proceso de pedidos de clientes.                                                       | Sistemas para el análisis de datos en el área comercial.                                                                                                         |
|                           | Control de ventas.                                                                    | Servicios de información electrónica para el área comercial, que facilitan el acceso a bases de datos con información sobre el mercado.                          |
|                           |                                                                                       | Aplicaciones y contenidos orientados a Internet, para potenciar la comunicación con el cliente y/o el canal e, incluso, facilitar las transacciones comerciales. |
|                           |                                                                                       | Aplicaciones B2B o B2C.                                                                                                                                          |
|                           |                                                                                       | Sistemas de integración electrónica con clientes o distribuidores vía EDI y EDI-Web.                                                                             |

## LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL                                     | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                                                              | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aprovisionamiento y gestión de materiales</b>      | Localización y selección de proveedores.                                                             | Ofimática, Internet, Sistemas de gestión del proceso de compra basados en <i>software</i> de gestión (ERP o aplicaciones de gestión empresarial en general).                |
|                                                       | Negociación con proveedores.                                                                         | Aplicaciones y contenidos orientados a Internet, para potenciar la comunicación con el proveedor e, incluso, facilitar las transacciones comerciales (aplicaciones B2B)     |
|                                                       | Realización y automatización de pedidos.                                                             | Servicios de información electrónica de interés para el área de aprovisionamiento.                                                                                          |
|                                                       | Recepción de materiales.                                                                             | Sistemas de integración electrónica con proveedores u operadores logísticos vía EDI y EDI-Web.                                                                              |
|                                                       | Control del inventario.                                                                              | Sistemas de radiofrecuencia para la logística de recepción de materias primas o productos.                                                                                  |
|                                                       | Seguimiento de los pedidos realizados.                                                               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Producción y entrega de productos y servicios.</b> | Conciliación de la facturación recibida.                                                             |                                                                                                                                                                             |
|                                                       | Planificación de recursos necesarios para la producción (materiales, capital, personal, tecnología). | Ofimática, Internet.                                                                                                                                                        |
|                                                       | Transformación de recursos en productos (fabricación, elaboración).                                  | Módulo de producción de aplicaciones de gestión empresarial.                                                                                                                |
|                                                       | Entrega e instalación de los productos.                                                              | Sistemas para la integración y control de máquinas implicadas en el proceso productivo (control numérico, integrado con los sistemas de gestión, sistemas SCADA).           |
|                                                       | Control de las entregas: seguimiento de pedidos, <i>stocks</i> , calidad, etc.                       | Sistemas de radiofrecuencia para utilización por personal con movilidad en planta o de logística de entrega de producto.<br><br>Sistemas de integración con diseño CAD-CAM. |



## LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL                        | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                                                                                                                                                                                          | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Sistemas expertos aplicados a la producción.</p> <p>Sistemas para la automatización de los aprovisionamientos del tipo MRP y MRP-II (<i>Material Requirement Planning</i>).</p>                                                                                                                   |
| <b>Facturación y servicio post-venta</b> | <p>Facturación al cliente.</p> <p>Servicio post-venta.</p> <p>Gestión de reclamaciones.</p>                                                                                                                                      | <p>Ofimática, Internet.</p> <p>Módulo ventas y facturación de aplicaciones de gestión empresarial o de ERP.</p> <p>Sistemas CRM.</p>                                                                                                                                                                 |
| <b>Gestión económica y financiera</b>    | <p>Planificación financiera.</p> <p>Negociación con fuentes financieras.</p> <p>Plan de inversiones.</p> <p>Negociación de los cobros.</p> <p>Negociación de los pagos.</p> <p>Control de tesorería.</p> <p>Contabilización.</p> | <p>Ofimática, Internet.</p> <p>Módulo de gestión financiera de aplicaciones de gestión empresarial o de ERP (contabilidad, activos fijos, costes, tesorería...).</p> <p>Sistemas de banca electrónica.</p> <p>Servicios de información electrónica de interés para el área económico-financiera.</p> |

## LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL                                 | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                                                                                                                                                                                               | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de instalaciones y medios técnicos</b> | <p>Planificación de necesidades.</p> <p>Adquisición y dotación de nuevas instalaciones.</p> <p>Gestión y mantenimiento de las instalaciones.</p>                                                                                      | <p>Ofimática, Internet.</p> <p>Aplicaciones para la gestión de medios técnicos y mantenimiento.</p> <p>Sistemas de radiofrecuencia.</p> <p>Sistemas de gestión geográfica (GIS) para la gestión de grandes plantas de producción o explotación (forestal, gestión de infraestructuras viarias, edificios...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gestión de recursos humanos</b>                | <p>Planificación de las necesidades de personal.</p> <p>Contratación.</p> <p>Desarrollo de los recursos humanos: formación, promoción, motivación...</p> <p>Evaluación y retribución.</p> <p>Gestión administrativa del personal.</p> | <p>Ofimática, Internet.</p> <p>Sistemas de administración de personal (nóminas, cotizaciones, control de presencia...)</p> <p>Sistemas de gestión del ciclo de los recursos humanos (selección, formación, evaluación...).</p> <p>Intranet corporativa para soporte de información y comunicación interna: herramientas de trabajo colaborativo (agenda compartida, <i>software</i> de comunicación...), gestión de documentación en la Intranet (manuales de procedimientos, documentación ISO...), aplicaciones de gestión en Intranet (notas de gastos, seguimiento de proyectos...), formación (teleformación), comunicación interna, base de datos de empleados, calendario laboral, buzón de sugerencias...</p> <p>Acceso a teleformación.</p> |
| <b>Gestión de los Sistemas y</b>                  | Definición de necesidades, tratamiento y proceso de la                                                                                                                                                                                | <p>Ofimática, Internet.</p> <p>Entornos de desarrollo de aplicaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# LAS TIC COMO SOPORTE PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

| PROCESO PRINCIPAL                    | ACTIVIDADES O FUNCIONES                                         | EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES OFRECIDAS POR LAS TIC                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologías de la Información</b> | información.                                                    | Sistemas de gestión de versiones.                                                                                                                                                |
|                                      | Planificación de los sistemas de información.                   | Sistemas de gestión de copias de seguridad.                                                                                                                                      |
|                                      | Implantación de los sistemas.                                   | Tecnologías de base para la implantación de los sistemas informáticos de la empresa: <i>hardware</i> , sistemas operativos, bases de datos, <i>software</i> de comunicaciones... |
|                                      | Gestión de la infraestructura de Tecnologías de la Información. |                                                                                                                                                                                  |



## GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE APLICACIONES ERP: PRINCIPALES CRITERIOS

En la siguiente tabla se proponen algunos criterios que pueden servir de apoyo para las empresas a la hora de evaluar aplicaciones ERP.

Para cada uno de los criterios se asignará un "peso" que representa la importancia relativa que el criterio en cuestión tiene para la empresa. Por ejemplo, si la empresa no cuenta con sedes internacionales, no resultará clave el hecho de que el producto seleccionado cuente con soporte internacional para la implantación, aspecto que limitaría las opciones únicamente a las empresas multinacionales dedicadas a la implantación de ERP, o bien a empresas que cuenten con un nivel de implantación que permita acometer el proyecto en los países en los que tenga presencia la empresa.

De igual modo, es posible que uno de los criterios pueda tener una importancia clave para una empresa en cuestión, y éste es precisamente el cometido de esta columna, que nos permitirá ponderar la valoración de cada uno de los productos.

En las siguientes columnas de la tabla se plantea la valoración propiamente dicha de los productos a valorar. Habitualmente en los procesos de selección de un producto ERP se suele partir de una búsqueda inicial amplia, que se concreta en una primera fase en una lista restringida (*short list*), que suele considerar entre tres y cinco productos.

Para cada uno de estos productos se puede asignar una valoración a cada uno de los criterios valorados. Así mismo, esta misma hoja de valoración puede ser cumplimentada por más de una persona "evaluadores", ya que con frecuencia esta decisión suele recaer en una comisión integrada por varios directivos y por el propio responsable de Sistemas de Información la organización.

| CRITERIOS VALORACIÓN DE APLICACIONES ERP                                                                                                                          | PESO | PRODUCTOS |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                   | 0-10 | A         | B | C | D |
| Que el producto seleccionado sea un paquete con soporte internacional a nivel de su posible implantación y mantenimiento                                          |      |           |   |   |   |
| Que el producto implantado permita funcionar con múltiples idiomas y soporte aspectos específicos de diversos países, en particular los aspectos contable-legales |      |           |   |   |   |
| Gestión multi-empresa con posibilidad de acotar la información o integrarla en tiempo real.                                                                       |      |           |   |   |   |
| Posibilidad de integración de procesos para el caso de cubrir varias actividades en una cadena de valor <sup>7</sup>                                              |      |           |   |   |   |
| Adecuado soporte de las características del sector en cuestión                                                                                                    |      |           |   |   |   |
| Que el producto seleccionado nos cubra la totalidad de los procesos, evitando tener que integrar varios productos.                                                |      |           |   |   |   |
| Que el producto esté desarrollado en un entorno tecnológico avanzado y robusto.                                                                                   |      |           |   |   |   |
| La forma en que el producto gestiona la seguridad en los accesos y los niveles de filtraje de información                                                         |      |           |   |   |   |
| La posibilidad que nos ofrece el producto para poder desarrollar nuevas funcionalidades "a medida".                                                               |      |           |   |   |   |
| El volumen de desarrollo a medida que es preciso realizar                                                                                                         |      |           |   |   |   |
| La documentación existente sobre las tablas "diccionario de los datos"                                                                                            |      |           |   |   |   |
| La documentación existente sobre las posibilidades de parametrización                                                                                             |      |           |   |   |   |
| La documentación de usuario final (ayudas en línea)                                                                                                               |      |           |   |   |   |
| La calidad de la interfaz de usuario                                                                                                                              |      |           |   |   |   |
| El soporte a movilidad                                                                                                                                            |      |           |   |   |   |
| La integración con Internet: interfaces Web, generación correos, etc.                                                                                             |      |           |   |   |   |

<sup>7</sup> Lo que una empresa fabrica es lo que otra vende, por tanto las salidas de una se convierten en entradas automáticas para la otra empresa, agilizando los procesos de captura de datos.

| CRITERIOS VALORACIÓN DE APLICACIONES ERP                              | PESO | PRODUCTOS |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|---|
|                                                                       | 0-10 | A         | B | C | D |
| Los costes de licencias, de implantación y de mantenimiento           |      |           |   |   |   |
| La integrabilidad con herramientas que permitan el acceso a los datos |      |           |   |   |   |
| El plan y el plazo de implantación                                    |      |           |   |   |   |
| Las referencias de la empresa implantadora                            |      |           |   |   |   |
| El prestigio del producto y su solvencia de futuro                    |      |           |   |   |   |
| Otros...                                                              |      |           |   |   |   |
| <b>TOTAL VALORACIÓN</b>                                               |      |           |   |   |   |



## GUÍA DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN WEBSITE CORPORATIVO

En primer lugar, convendría distinguir entre los términos de “servidor Web”, “sitio Web” (*Website*) y “página Web” (*Webpage*). El servidor Web es el ordenador permanentemente conectado a Internet que ejecuta el servicio World Wide Web, y que contiene las páginas Web con la información de la empresa. Cada página Web está constituida por un fichero HTML y varios ficheros gráficos que contienen los botones, iconos e imágenes que acompañan a la información textual. El conjunto de páginas Web con la información de una organización constituye el Website de dicha organización.

Las páginas Web se pueden construir directamente en el lenguaje **HTML** (*Hyper-Text Markup Language*). Un documento HTML es un archivo de texto simple, por lo que se puede trabajar con cualquier editor de texto para definir y modificar el documento, si bien hoy en día existen en el mercado programas editores de HTML que facilitan enormemente esta tarea, al permitir trabajar en un entorno gráfico: *Hot Metal Pro*, *Dreamwaver* de Macromedia, *Front Page* de Microsoft, etc.

La empresa puede optar por la creación propia a cargo de su departamento de informática o la contratación del proyecto a un proveedor especializado en desarrollos Web.

Por otra parte, es posible incluir objetos multimedia y elementos activos (pequeños programas) en las páginas Web, a través de *applets* Java o controles ActiveX de Microsoft. De este modo, se facilita la incorporación de reproductores de vídeo y sonido en formato *streaming*, visores de entornos gráficos 3-D, objetos contruidos con la tecnología Flash de Macromedia, etc. Sin embargo, para su correcta ejecución se requiere que el usuario proceda a la instalación de nuevos componentes en su navegador (que puede descargar fácilmente de Internet), que pueden provocar algunos problemas de compatibilidad con versiones antiguas del navegador.

Con la aparición del **HTML Dinámico** se han incorporado nuevas posibilidades y recursos de programación que permiten construir páginas interactivas gracias a la utilización de Lenguajes de *Script* (*JavaScript* o *Visual Basic Script*), con lo que es posible modificar parte de los contenidos o la propia apariencia de las páginas sin que el usuario tenga que volver a conectarse al servidor Web. De esta forma, se facilita la creación de muy diversos efectos con texto, imágenes y animaciones.

También es posible controlar de manera muy precisa tanto el posicionamiento como la maquetación del contenido y el formato de los textos, a través de las "Hojas de Estilo en Cascada" (CSS), que se aplican a todas las páginas de un Website: tipos de letra empleados (fuente, estilo, tamaño y color), el color y la imagen del fondo, la alineación y otros atributos de los párrafos de texto (espaciado y márgenes), los bordes, las listas y tipos de lista, etc.

Seguidamente se enumeran algunas de las tareas que se deberían tener en cuenta en el diseño y construcción del Website de una empresa:

- Definición del inventario de contenidos y servicios que se van a incluir en el Website.
- Diseño de la estructura del Website.
- Recopilación y redacción de la información a incluir.
- Diseño de ilustraciones.
- Escaneo de fotografías, logos, gráficos.
- Maquetación de textos e imágenes.
- Diseño de un sistema de navegación adecuado.
- Incorporación de un *software* de control estadístico de las visitas.
- Instalación de un contestador automático de mensajes de correo electrónico.

- Creación de foros y listas de distribución.
- Conexión a una base de datos con el catálogo de productos de la empresa.
- Incorporación de un *software* "carrito de la compra" para facilitar la realización de pedidos.
- Instalación de una pasarela de pagos para la tramitación directa de los pedidos y del pago de los mismos.
- Formación del personal de la empresa que se va a encargar de mantener y actualizar los contenidos y servicios del Website.

El World Wide Web es un nuevo medio con unas posibilidades de interacción y comunicación que todavía se están comenzando a explorar. En este medio, el Website se convierte en la delegación virtual de la organización, a través de la cual se podrá poner en contacto con distintos agentes: clientes, proveedores, empleados, público en general, etc.

Las claves del éxito en el diseño y construcción de un Website pasan por incluir contenidos y servicios que sean útiles para el usuario, que se encuentren organizados de forma clara y sencilla, aprovechando la interactividad para ofrecer un adecuado nivel de personalización, prestando especial atención a la facilidad de la navegación por los distintos contenidos, elementos y servicios incluidos en el Website, así como a la agilidad y rapidez en el acceso a las páginas Web.

En definitiva, se trataría de proporcionar al usuario de una manera amena y sencilla todo aquello que busca o que le pueda interesar dentro del Website de la empresa.



*Tabla 17. Claves del éxito de un Website*

- Incluir contenidos y servicios útiles para el usuario.
- Organización clara y sencilla del Website.
- Facilidad de uso (navegabilidad y predecibilidad).
- Agilidad y rapidez en el acceso a las páginas Web.
- Personalización.
- Diseño creativo.
- Credibilidad (ganarse la confianza del usuario).

Seguidamente se analizarán con un mayor detalle las principales cuestiones a tener en cuenta sobre el diseño y estructuración del Website, para poder sacar el máximo partido de las posibilidades que ofrece el World Wide Web:

### **1. Contenidos y servicios útiles**

El Website de la empresa debe incorporar contenidos interesantes y útiles para sus visitantes, presentados de forma amena y atractiva, sacar el máximo partido de los hiperenlaces y de las características multimedia.

Además, estos contenidos deberían ser actualizados con una cierta frecuencia (dependiendo, lógicamente, de cuál sea su naturaleza), manteniendo una misma línea editorial y una normativa interna para la publicación de los contenidos. Por otra parte, se deberían destacar las novedades y la fecha de última actualización del Website, para que los visitantes asiduos puedan dirigirse rápidamente a las secciones que han registrado cambios.

Para facilitar la gestión y actualización de los contenidos de un Website se han desarrollado los Sistemas Gestores de Contenidos

(*Content Management Systems*), que permiten llevar a cabo la captura, integración, catalogación, almacenamiento, organización, clasificación, búsqueda, selección y publicación de los contenidos desde un *repositorio* común, el cual podría ser alimentado desde diversas fuentes, tanto internas como externas a la organización.

De este modo, es posible gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados, incluidos distintos tipos de documentos, imágenes y ficheros multimedia, haciéndolos llegar a los usuarios apropiados de una forma ágil y eficaz, con un formato de presentación previamente establecido, automatizando tareas como la conversión de formatos o el escaneo y posterior indexación de los documentos.

Por otra parte, es muy importante conseguir que las páginas Web se identifiquen claramente con la empresa. Para ello se pueden incluir fotografías, logotipos y marcas registradas por la organización, así como información básica sobre la localización geográfica y el objetivo de la organización.

Conviene recordar que Internet no conoce fronteras, por lo que el Website podrá ser visitado por potenciales clientes que desconocen totalmente a la empresa en cuestión, por lo que la incorporación de algún mapa geográfico, fotografías de las instalaciones y direcciones de contacto, así como una descripción de sus principales actividades, pueden contribuir a dar a conocer la organización.

Con ello se pretende inspirar confianza en el visitante, aspecto que resulta de especial importancia, sobre todo si el Website tiene como objetivo la venta *on-line*.

Tampoco nos deberíamos olvidar de facilitar en todo momento la forma de contactar con la empresa, a través de un formulario de petición de información o de una dirección de correo electrónico de contacto.

Además, en muchos Websites todavía se echan en falta los datos de la dirección física de la organización (domicilio, teléfono de contacto, fax). En este sentido, habría que tener en cuenta que muchos usuarios de Internet todavía prefieren utilizar el teléfono para hablar directamente con alguna persona de la empresa cuando quieren establecer un contacto con ésta.

Un aspecto que puede contribuir a incrementar el valor del Website de una organización es la incorporación de una sección de enlaces a otras páginas Web que puedan proporcionar información y contenidos complementarios. De este modo, se trataría de evitar que el Website de la empresa se convirtiera en una "vía muerta" dentro de Internet, facilitando la salida a otros destinos interesantes.

No obstante, se recomienda no incluir directamente estos enlaces en la primera página o en el índice de contenidos del Website, para evitar que los visitantes se puedan ir a otra dirección cuando apenas hayan comenzado a navegar por las páginas Web de la empresa.

Otra sección bastante interesante es la de "Preguntas Frecuentes", conocida como FAQ (*Frequently Asked Questions*), donde se pueden publicar las preguntas planteadas con mayor frecuencia por los visitantes del Website, con sus correspondientes respuestas.

Por último, no debemos olvidar el alcance global de Internet, por lo que la traducción de los contenidos a múltiples idiomas puede contribuir a la internacionalización del Website. En general, se recomienda emplear el inglés, además del idioma oficial del propio país de la empresa, ya que el inglés se ha convertido en el idioma más popular dentro de Internet y facilita el acceso a visitantes de otros países y culturas.

## 2. Usabilidad y Arquitectura de la Información

Podemos considerar que la **usabilidad** (*usability*) es la capacidad de un *software* o un sistema interactivo de ser comprendido, aprendido, usado fácilmente y de forma intuitiva, así como de resultar atractivo para sus usuarios.

Según la ISO, la *usabilidad* es la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite alcanzar unos objetivos específicos a los usuarios en un determinado contexto de uso (según el documento 11 de la ISO 9241). En este sentido, se destaca la importancia de la capacidad de integración en el contexto de los usuarios a los que se dirige el producto.



Por este motivo, el análisis de las necesidades de los usuarios constituye el punto de partida fundamental, para poder definir los objetivos de usabilidad que permitan acompañar a los usuarios en la realización de sus tareas habituales.

En el contexto de Internet, la facilidad de uso y navegación a través del Website dependerá, fundamentalmente, del diseño de las páginas Web, de la estructura y accesibilidad de la información, así como del “peso” de las páginas (tamaño en Kilobytes que determina la rapidez en la navegación).

Por otra parte, podemos considerar que la “**Arquitectura de la Información**” está constituida por la organización, etiquetado, navegación y sistemas de búsqueda integrados en un Website, que ayudan a los usuarios a encontrar y gestionar la información de manera efectiva.

En estos últimos años se ha prestado una especial atención al estudio de la “usabilidad” de las páginas Web y de los nuevos servicios desarrollados a través de Internet. Uno de los más reconocidos expertos a nivel internacional es Jakob Nielsen, autor de libros y artículos sobre esta cuestión.

Un Website donde resulte fácil perderse, que tarde demasiado en cargarse o que sea difícil de leer es equivalente “a una tienda donde todos los empleados son gruñones y poco amables con los clientes”, según afirma Jakob Nielsen.

En Internet debemos tener presente que, también en palabras de Jakob Nielsen, “la gente navega con una mano siempre en el ratón: está interactuando. Cuando ve la tele, en cambio, lo que tiene en la mano es una cerveza...”.

Por lo tanto, resulta de especial importancia conseguir una organización clara y sencilla del Website, para facilitar al máximo la navegación de los visitantes, de tal modo que éstos puedan acceder de forma rápida a la información y a las secciones que buscan. Por este motivo, cada sección debería exponer claramente el título y su ubicación dentro de la estructura del Website.

Además, el visitante debería poder acceder de forma rápida e intuitiva a la información que busca; para ello se usan páginas de contenidos que puedan ser "autoexplicativas" gracias a la sencillez y a la claridad en la disposición de la información en pantalla y que facilitan en todo momento la información acerca del estado del sistema.

Se podría ahorrar buena parte del trabajo al usuario del Website tratando de prever cuáles serán sus acciones más frecuentes, aplicando la regla de oro de "no hacer pensar al usuario", tal y como sostiene Steve Krug en su libro *Don't Make Me Think*. A ello también podría contribuir la utilización de opciones y valores por defecto en los menús, así como la prevención y el tratamiento de los posibles errores mediante mensajes de texto que presenten instrucciones claras e inequívocas.

Por otra parte, la consistencia y coherencia en los elementos del diseño contribuye no sólo a la facilidad de uso, sino también a la facilidad de aprendizaje, mejorando la "predictibilidad" del Website.

La navegación se puede simplificar mediante una barra de botones o de menús que permitan indicar claramente cómo nos podemos desplazar a otras secciones y regresar a la página inicial. La repetición de los mismos iconos y botones en diferentes secciones puede reducir considerablemente el tiempo de carga de las páginas, ya que los iconos y botones se guardan temporalmente en la memoria caché del navegador.

Los marcos (*frames*) horizontales y/o verticales simplifican la navegación por el Website, aunque ello se consiga a costa de reducir el espacio disponible para los contenidos.

En algunos casos puede ser aconsejable incorporar estructuras que faciliten una navegación lineal por los contenidos, en el orden previamente establecido por el diseñador, utilizando para ello botones para avanzar o retroceder en la navegación por las distintas páginas Web (útiles, por ejemplo, cuando se ha dividido un artículo largo en varios fragmentos).

También es recomendable tener en cuenta la posibilidad de incorporar un índice de contenidos o un mapa del Website y, en aquellos casos en los que el Website incluya gran cantidad de información, se



debería incluir una herramienta de búsqueda interna (motor de búsqueda que indexe los distintos documentos del Website).

Las páginas Web deberían estar diseñadas para poder ser "autocontenidas", incluyendo estructuras de navegación (botoneras y menús) que permitan su ubicación dentro del conjunto del Website. Hay que tener en cuenta que en bastantes casos se podría alcanzar una determinada página Web directamente tras haber hecho clic en un hipervínculo, por lo que el visitante podría estar inicialmente desorientado si la página careciese de alguna información contextual.

También podría ser aconsejable en algunos casos indicar la fecha de creación o de última actualización de la página Web, sobre todo en los catálogos, manuales de procedimientos, documentos técnicos, etc.

Así mismo, se recomienda incluir en la sección de título (mediante la etiqueta <TITLE> en la cabecera del documento) un texto que defina el contenido de la página. Hay que tener en cuenta que este texto figura en la barra superior del navegador y ésta será la primera información que se visualizará de la página Web. Además, este título será utilizado como texto por defecto si el usuario desea guardar un vínculo a la página en la carpeta de Favoritos dentro de su ordenador.

En definitiva, se debería buscar un adecuado equilibrio entre los gráficos y los textos dentro de cada página Web, con un buen contraste entre los contenidos y el diseño de fondo de la página. La página de entrada al Website, conocida como *home page*, ha de ser especialmente impactante y llamativa, sin que ello represente un tiempo de carga excesivo. Dado que es la página que se utiliza como punto de partida, se debería facilitar el regreso a la misma desde cualquier otra página del Website mediante el correspondiente enlace.

Tampoco debemos olvidar que la mayoría de las páginas Web tienen una mayor longitud que el alto de la pantalla. Por este motivo, al desplazarse verticalmente el usuario puede perder su referencia dentro del documento, con lo que podría ser de gran ayuda introducir puntos de retorno a la parte superior de la página o al encabezado de cada sección mediante enlaces internos. Por otra parte, en la parte superior de las páginas Web debería situarse lo más impactante y/o importante (al igual que se hace en los periódicos).



En cualquier caso, la realización de pruebas con usuarios de Internet poco expertos o que no estén familiarizados con la estructura del Website permitirá detectar los problemas en la navegación por las secciones y contenidos del Website. Estas pruebas sobre los distintos prototipos pueden representar una gran ayuda para mejorar la *usabilidad* del Website.

Se trataría, por lo tanto, de centrarse en la “experiencia del usuario”: lo que el usuario siente, observa y aprende a través de la interacción con el Website. Para ello existen herramientas que facilitan la realización de un análisis detallado de cómo se produce la interacción del usuario: tests de usabilidad, sistemas de *eye-tracking* (seguimiento del movimiento de los ojos de un usuario por los contenidos y secciones de las páginas Web), análisis de los *logs* (registros de conexiones al servidor Web), etc.

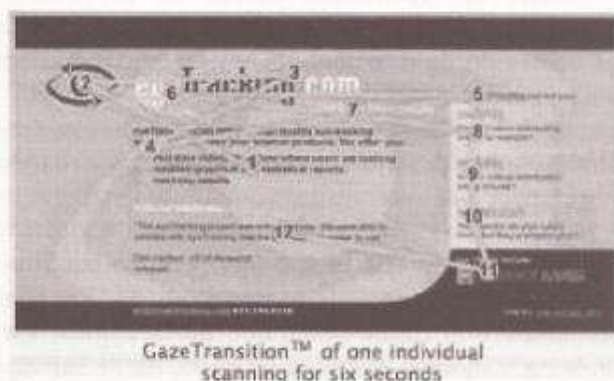


Figura 76. Herramienta para el “eye-tracking”

El análisis de la experiencia del usuario constituye una herramienta fundamental para definir la arquitectura de la información (cómo se estructuran la oferta de contenidos y de servicios), así como el modelo de navegación y de interacción con el Website (cómo se accede a sus contenidos y servicios), tratando en todo momento de lograr los objetivos de consistencia, sencillez y facilidad de aprendizaje.

## BIBLIOGRAFÍA

---

ADRIAANS, P.; ZANTINGE, D. (1997): Data Mining. Addison Wesley, Harlow.

ÁLVAREZ, J. C. (2000): Dirección por Implicación. Una estrategia basada en el capital intelectual. Escuela de Negocios Caixanova, Vigo.

ANDREU, R.; RICART, J.; VALOR, J. (1998): Estrategia y Sistemas de Información. McGraw Hill, Madrid.

ANSOFF, H. I. (1965): Corporate strategy: an analytical approach to business policy for growth and expansion. McGraw-Hill, New York.

ANSOFF, H. I. (1985): La dirección y su actitud ante el entorno. Deusto, Bilbao.

ARTECHE, G.; ROZAS, W. (1999): "Conocimiento estratégico: crear valor con la gestión del conocimiento". Harvard Deusto Business Review, julio.

AZNÁREZ, J.; CHAMORRO, R.; GONZÁLEZ, M. (1996): Servicios de información electrónica. Paraninfo, Madrid.

BECKHARD, R.; PRITCHARD, W. (1992): Changing the essence: The Art of Creating and Leading Fundamental Change in Organizations. Josey-Bass Publishers. San Francisco.

BELL, D. (1976): El advenimiento de la sociedad post-industrial. Alianza Universidad, Madrid.

BRANDENBURGER, A.; NALEBUFF, B. (1997): Co-opetition. Doubleday Business, New York.

BROOKING, A. (1999): Corporate Memory, ITP.

BUENO, E. (1998): "El capital intangible como clave estratégica en la competencia actual". Boletín de Estudios Económicos, v. 53, n. 164, pp. 207-229.

BUENO, E. (2001): "El capital intangible frente al capital intelectual de la empresa desde la perspectiva de las capacidades dinámicas". XI Congreso Nacional ACEDE, Zaragoza, septiembre.

BUENO, E. (2003): "El reto de emprender en la Sociedad del Conocimiento: El capital de emprendizaje como dinamizador del capital intelectual", en GENESCA, E.; URBANO, D. ET AL. (coords.): Creación de Empresas: Entrepreneurship. UAB, Server de Publicacions, Barcelona, pp. 251-266.

BUENO, E (2005a): "Fundamentos epistemológicos de dirección del conocimiento organizativo: Desarrollo, medición y gestión de intangibles". Economía Industrial, nº 357, pp. 1-14.

BUENO, E (2005b): "Génesis, evolución y concepto de capital intelectual: Enfoques y modelos principales". Capital Intelectual, vol. 1, 4º trimestre, pp. 8-19.



CANALS, J. (2001): "Internet, innovación y estrategia de la empresa. Lecciones de un fracaso y oportunidades de futuro". *Economía Industrial* nº 339, pp. 37-49.

COLEMAN, D. (1995): *Groupware, technology and applications*. Prentice Hall, Nueva York.

CORNELLÁ, A. (1994): *Los recursos de información. Ventaja competitiva de las empresas*. Mc Graw-Hill, Madrid.

CORNELLÁ, A. (2000): *Infonomia.com*. Deusto, Bilbao.

CHAMPY, J. (1995): *Reengineering Management*. Harper Business, New York.

CHEKLAND, P.; HOLWELL, S. (1998): *Information, Systems and Informations Systems*. John Wiley & Sons, Chichester (UK).

DAVENPORT, T. H. (1993a): *Process Innovation*. Harvard Business School Press, Boston.

DAVENPORT, T. H. (1993b): *Reengineering work through information technology*. Harvard Business School Press, Boston.

DAVENPORT, T. H.; BECK, J. (2001): *The Attention Economy*. Harvard Business School Press, Boston.

DAVENPORT, T. H.; BEERS, M.; DE LONG, D. (1998): "Proyectos exitosos de Gestión del Conocimiento". *Harvard Deusto Business Review*, julio.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. (1997): *Information Ecology: Mastering the Information and Knowledge Environment*. Oxford University Press, Boston.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. (1998): *Working knowledge: how organizations manage what they know*. Harvard Business School Press, Boston.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. (2001): Conocimiento en Acción. Cómo las organizaciones manejan lo que saben. Pearson Education, Buenos Aires.

DAVIDS, M. (1999): "How to avoid the 10 biggest mistakes in CRM". *The Journal of Business Strategy*, 20, 22.

DAVIS, S.; BOTKIN, J. (1994): "The Coming of Knowledge-Based Business". *Harvard Business Review*, Sept-Oct.

DOPPLER, K.; LAUTEBURG, C. (1998): *Change Management. Cómo configurar el cambio en las empresas*. Ariel, Barcelona.

DOSI, G. (1984): *Technical Change and Industrial Transformation*, Londres.

DRUCKER, P. F. (1980): *Managing in Turbulent Times*. Harper & Row, Publishers, New York.

DRUCKER, P. F. (1988): "The Coming of the New Organization". *Harvard Business Review*, febrero, pp. 45-53.

DRUCKER, P. F. (1993): *Post-capitalist Society*. Harper Collins, New York.

DRUCKER, P. F. (2001): *Management Challenges in the 21st Century*. Harper Collins, New York.

DYCHE, J. (2002): *The CRM handbook: A business guide to customer relationship management*. Addison-Wesley, Boston.

EARL, C. (2003): "CRM software needs to pay attention to the customer". [www.CRMGuru.com](http://www.CRMGuru.com). Artículo nº 967.

EARL, M. (1988): *Information Management. The Strategic Dimension*. Ed. Oxford, New York.

EDVINSSON, L.; MALONE, M. (1999): *El Capital Intelectual*, Ed. Gestión 2000.

FISCHER, L. (2000): Workflow handbook 2001. Díaz de Santos, Madrid.

FRUCTUOSO, S. (1999) :“Qué es *Business Intelligence*”. Magazine Business Intelligence, n.º 1, Barcelona, enero-febrero.

GAMBLE, P. R.; STONE, M.; WOODCOCK, N. (1999): Up close and personal?. Kogan Page, London.

GARCÍA LUENGO, J. (1999): “Modelización Relacional *versus* Modelización Dimensional”. Magazine Business Intelligence, n.º 2, Barcelona, mayo-junio.

GARDARIN, G. (1987): Bases de Datos. Paraninfo, Madrid.

GÓMEZ-NIETO, M. A.; LUQUE, I. (1997): Diseño y uso de bases de datos relacionales. Ra-Ma, Madrid.

GÓMEZ VIEITES, A. (2002): Las Claves de la Economía Digital. Ra-Ma, Madrid.

GÓMEZ VIEITES, A. (2003): Redes de ordenadores e Internet. Ra-Ma, Madrid.

GÓMEZ VIEITES, A. (2006a): Marketing Relacional, Directo e Interactivo. Ra-Ma, Madrid.

GÓMEZ VIEITES, A. (2006b): “Amazon vs. Barnes & Noble”. Harvard Deusto Márketing & Ventas, nº75, julio/agosto, pp. 62-71.

GÓMEZ VIEITES, A. (2006c): “La transición hacia los mercados hipercompetitivos y digitales”. Revista e-Deusto, nº3, noviembre, pp. 62-66.

GÓMEZ VIEITES, A. (2006d): Enciclopedia de la Seguridad Informática. Ra-Ma, Madrid.

GÓMEZ VIEITES, A. (2009): “Estudio de los factores que inciden en el desarrollo de las actividades de I+D+I y de su impacto en



los resultados empresariales. Aplicación a las empresas manufactureras españolas". Tesis Doctoral. UNED.

GÓMEZ VIEITES, A.; VELOSO, M. (2002a): Comercio Electrónico y Economía Digital. Escuela de Negocios Caixanova y Tórculo Ediciones, Vigo.

GÓMEZ VIEITES, A.; VELOSO, M. (2002b): "Claves para conocer al cliente de la nueva economía". Harvard Deusto Marketing & Ventas, nº 50, mayo/junio, pp. 24-29.

GOODHUE, D. L.; WIXOM, B. H.; WATSON, H. J. (2002): "Realizing business benefits through CRM: Hitting the right target in the right way". MIS Quarterly Executive, 1, 79- 94.

GORDON, I. (1998): Relationship Marketing: New Strategies, Techniques and Technologies to Win the Customers You Want and Keep Them Forever. John Wiley & Sons, Ontario.

GOREY, R. M.; DOBAT, D. R. (1996): "Managing in the Knowledge Era". The Systems Thinker, vol. 7, nº 8, pp. 1-5, New York.

GREENBERG, P. (2002): CRM at the speed of light: Capturing and keeping customers in Internet real time (2nd ed.). McGraw-Hill, Berkeley.

GROTH, R. (2000): Data Mining: Building Competitive Advantage. Prentice-Hall International, Londres.

GUAL, J.; RICART, J. E. (2001): Estrategias empresariales en telecomunicaciones e Internet. Fundación Retevisión, Madrid.

HAGEL, J.; ARMSTRONG, A. (1999): Negocios rentables a través de Internet. Paidós, Barcelona.

HAMMER, M. (1990): "Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate". Harvard Business Review, julio-agosto, pp. 104-112.

HAMMER, M.; CHAMPY, J. (1993): Reengineering the corporation. Harper Business, New York.

HIQUET, B. (1998): SAP R/3 Implementation Guide: A manager's guide to understanding SAP. MTP.

HUGHES, A. (1996): The Complete Database Marketer: Second-Generation Strategies and Techniques for Tapping the Power of Your Customer Database. Irwin Professional Publishing, Chicago.

INMON, W. H. (2002): Building the Datawarehouse. John Wiley & Sons, New York.

JACKSON, J. (2002): "Data mining: A conceptual overview". Communications of the Association for Information Systems, 8, 267-296.

KALTHOFF, O.; NONAKA, I.; NUENO, P. (1998): La Luz y la Sombra: la innovación en la empresa y sus formas de gestión. Ediciones Deusto, Bilbao.

KIMBALL, R. (1996): The Data Warehouse Toolkit. John Wiley & Sons, New York.

KOTLER, P. (2000): Marketing Management: The millenium edition. Prentice Hall, New York.

LAUDON, K. (1996): Management Information Systems. Prentice Hall, New Jersey.

LEAMER, E. E.; STORPER, M. (2001): "The Economic Geography of the Internet Age". Working Paper 8450, NBER Working Paper Series.

LEAVITT, H. (1964): Applied organisation change in industry: Structural, technical and human approaches. J. Wiley, Nueva York.

MALONE, T. W.; YATES, J.; BENJAMIN, R. (1987): "Electronic Markets and Electronic Hierarchies". Communications of the ACM. Vol. 30, nº 6, pp. 484-497.

MARCHAND, D.; KETTINGER, W.; ROLLINS, J. (2000): "Information Orientation: People, Technology and the Bottom Line", Sloan Management Review.

MONTUSCHI, L. (2001): "La economía basada en el conocimiento: Importancia del conocimiento tácito y del conocimiento codificado". Documento de trabajo n° 204, Universidad de CEMA, Buenos Aires.

NELSON, R. R.; WINTER, S. G. (1977): "Search of a Useful Theory of Innovation". *Research Policy*, vol. 6, n° 1, pp. 36-77.

NIETO, A.; SÁNCHEZ, A. (1996): *Servicios comerciales de información*, Ariel, Barcelona.

NONAKA, I. (1991): "The knowledge-creating company". *Harvard Business Review*, nov.-dic.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. (1986): "The new product development". *Harvard Business Review*, enero-febrero, pp. 285-305.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. (1995): *The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation?* Oxford University Press, New York.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. (1999): *La organización creadora de conocimiento*. Oxford University Press, México.

NORMANN, R.; RAMÍREZ, R. (1993): "From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy", *Harvard Business Review*, 71, julio-agosto, pp. 65-77.

OCDE (1996): *The Knowledge-Based Economy*. OCDE, Paris.

ORERO, A.; SUÁREZ, C. (1998): "Integration of Information Technologies in the organization: a conceptual and empirical approach". *Proceedings of the 4<sup>th</sup> IFSAM World Conference*, julio, Alcalá de Henares.

ORTEGA, J. (2000): "Estrategia y organización ante las nuevas tecnologías de información y de telecomunicaciones". *Harvard Deusto Business Review*, n.º 94, enero.



PAMPILLÓN, R. (2001): "La nueva economía: análisis, origen y consecuencias. Las amenazas y las oportunidades". *Economía Industrial*, núm. 340, pp. 43-50.

PENROSE, E. T. (1959): *The Theory of the Growth of the Firm*. Basil Blackwell, Oxford.

PEPPERS, D.; ROGERS, M. (1993): *The One-to-One Future: Building Relationships One Customer at a Time*. Currency Doubleday, New York.

PIATTINI, M.; DE MIGUEL, A. (1997): *Fundamentos y modelos de bases de datos*. Ra-Ma, Madrid.

PORTER, M. E. (1980): *Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, New York.

PORTER, M. E. (1985): *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, New York.

PORTER, M. E. (1998): *On Competition*. Harvard Business School Press, Boston.

PORTER, M. E. (2001): "Strategy and the Internet". *Harvard Business Review*, 79 (3), pp. 63-78.

PORTER, M. E.; MILLAR, V. E. (1985): "How information gives you competitive advantage". *Harvard Business Review*, vol. 64, nº 4, pp. 149-160.

PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. (1990): "The core competence of the corporation". *Harvard Business Review*, 68 (3), pp. 79-91.

QUINN, J. B.; ANDERSON, P.; FINKELSTEIN, S. (2003): "La gestión del intelecto profesional: sacar el máximo de los mejores". *Gestión del conocimiento*. Harvard Business Review, Ediciones Deusto. Bilbao, p. 203-230.

RAPPAPORT, A. (1986): *Creating Shareholder Value: A New Standard for Business*. The Free Press, New York.

ROMER, P. M. (1986): "Increasing returns and long-run growth". *Journal of Political Economy*, 94, pp. 1002-1037.

ROMER, P. M. (1990): "Endogenous technological change". *Journal of Political Economy*, 98, pp. S71-S102.

SALMADOR, M. P. (2005): "Raíces epistemológicas del conocimiento organizativo. Estudio de sus dimensiones". *Economía Industrial*, nº 357, pp. 27-40.

SANKAR, Y. (2003): "Designing the Learning Organization as an Information-Processing System". *Int. Journal of Organization Theory and Behavior*, Vol. 6, Nº 4.

SCHUMPETER, J. A. (1934): *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

SCHWARTZ, E. (1999): *Digital Darwinism: 7 Breakthrough Business Strategies for Surviving in the Cutthroat Web Economy*. Broadway Books, New York.

SCOTT M.; ALLEN T. (1994): *Information technology and the corporation of the 1990*. University Press, Oxford.

SENGE, P. (1990): *The Fifth Discipline*. Doubleday, New York.

SHAPIRO, C.; VARIAN, H. (1999): *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Harvard Business School Press, Boston.

SIEBER, S.; VALOR, J. (2005): "Las TIC como agente de cambio en la empresa española. Situación actual y tendencias de futuro", e-business Center PricewaterhouseCoopers & IESE.

SMITH, D. (1999): *Knowledge, Groupware and the Internet*. Butterworth Heinemann, Boston.

STABELL, C. B.; FJELDSTAD, Ø (1998): "Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks". *Strategic Management Journal*, 19.

STAIR, R. (1992): *Principles of Information Systems. A Managerial Approach*, Boyd & Fraser, Boston.

SUÁREZ, C. (1996): "Impacto de las Tecnologías de la Información en los procesos de cambio". Alta Dirección, enero.

SUÁREZ, C. (1995): "Los Sistemas de Información en la empresa y su mejora continua". Nota Técnica de la Escuela de Negocios Caixanova.

SUÁREZ, C. (1997): "Desarrollo metodológico para el diseño de estrategias de cambio organizativo basadas en la mejora de los sistemas de información de las organizaciones". Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid.

SUÁREZ, C. et al. (2002): *Las tecnologías de la información y la comunicación en las empresas gallegas*. Consellería de Industria, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

SUÁREZ, C. et al. (2002): *Oportunidades de las TIC para la mejora de la empresa*. Consellería de Industria, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

SUTTON, J. (2000): *Rich Trades, Scarce Capabilities*. Keynes Lecture, British Academy.

TAPSCOTT, D. (1997): *The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence*. Mc Graw Hill, New York.

TAPSCOTT, D. (1997): *La Economía Digital*. Mc Graw Hill, New York.

TAPSCOTT, D. (1997): *Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation*. Mc Graw Hill, New York.

TAPSCOTT, D. (1998): *Blueprint to the Digital Economy: Creating Wealth in the Era of E-Business*. McGraw Hill, New York.

TOFFLER, A. (1971): *Future Shock*. Bantam Books, New York.



TOFFLER, A. (1980): *La tercera ola*. Plaza & Janés, Barcelona.

TOFFLER, A. (1990): *Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century*. Bantam Books, New York.

TROUT, J; RIVKIN, S. (2000): *Differentiate or Die: Survival in our era of killer competition*. John Wiley & Sons, New York.

TUSHMAN, M.; NADLER, D. (1978): "Information Processing as an Integrating Concept in Organizational Design". *The Academy of Management Review*, Vol. 3, No. 3.

VILASECA, J.; TORRENT, J. (2005): *Principios de Economía del Conocimiento. Hacia una economía global del conocimiento*. Editorial Pirámide, Madrid.

VILASECA, J.; TORRENT, J. (2006): "TIC, conocimiento y crecimiento económico. Un análisis empírico, agregado e internacional, sobre las fuentes de la productividad". *Economía Industrial*, núm. 360, pp. 41-60.

WESTPHAL, C.; BLAXTON, T. (1998): *Data Mining Solutions*, John Wiley & Sons, Nueva York.

WHITTEN, J.; BENTLEY, L.; BARLOW, V. (1996): *Análisis y Diseño de Sistemas de Información*. IRWIN, Madrid.

YATES, J. (1989): *Control through Communication: The Rise of System in American Management*. The John Hopkins University Press, Baltimore.

## ÍNDICE ALFABÉTICO

---

### A

- Accesibilidad de la información, 335
- Accesos conmutados, 287
- Accesos dedicados, 287
- Access, 267
- Activación proactiva, 178
- Activación reactiva, 178
- Actividades de apoyo, 62
- Actividades primarias, 62
- Actualización de los catálogos, 166
- Actualización del Website, 161
- Afinidad entre productos, 138
- Agenda de visitas, 111
- Agente, 145
- Agrupación de datos, 136
- Agrupamiento de clientes, 139
- Ahorro de costes, 166
- Algoritmos de clasificación, 137
- Algoritmos genéticos, 136
- Almacenes de conocimiento, 308
- Amazon, 175, 178
- Análisis cluster, 136
- Análisis de afinidades, 138
- Análisis de las necesidades, 335
- Análisis de las ventas, 98
- Análisis de riesgos, 141
- Análisis de tendencias, 135
- Análisis del tráfico, 144
- Análisis multidimensional, 131
- Análisis multivariante, 136, 141
- API, 265
- Aplicaciones informáticas, 261
- Applets Java, 329
- Appropriate Use Policy, 246
- Árboles de decisión, 138
- Arquitectura de la información, 335
- Asesoramiento personalizado, 178
- Asistencia a través del Web, 173
- Asistentes virtuales, 168
- Asociaciones de productos, 134
- ASP, 86
- ATM, 284
- Autoridad de certificación, 163

### B

- Barra de botones, 336
- Base de datos, 267
- Base de datos de clientes, 93
- Base de datos de materiales, 69
- Base de datos de proveedores, 69
- Base de datos relacional, 128
- Bases de datos multidimensionales, 129
- Bidireccional, 166, 171
- Bluetooth, 282
- BPM, 194
- Bruce Schneier, 253
- Build to order, 70

Business Intelligence, 123  
 Business Process Management, 194  
 Business-to-Customer, 169

## C

Cable coaxial, 274  
 Cableado, 274  
 Caching, 145  
 CAD, 188  
 Cadena de valor, 61, 155  
 CAE, 189  
 Cálculo de subtotales, 127  
 Call centers, 100, 108, 112  
 CAM, 189  
 Cambio cultural, 101  
 Cambio organizativo, 45, 101  
 Campos, 268  
 Capability Maturity Model, 241  
 Capas de ponderación, 136  
 Cartera de productos tipo, 140  
 Catálogos de productos Web, 165, 172  
 Certificación de la gestión de la seguridad, 239

## C

CIA, 227  
 Ciclo de vida de clientes, 141  
 Circuitos virtuales, 283  
 Circuitos virtuales conmutados, 283  
 Circuitos virtuales permanentes, 283  
 CKO, 307  
 Clasificación de clientes, 136, 141  
 Clave candidata, 269  
 Clave primaria, 269  
 Claves extranjeras, 269  
 Clickstream, 146  
 Clientes, 277  
 Clustering, 139  
 Cobertura global, 165  
 Código fuente, 272  
 Código máquina, 271  
 Comercio electrónico, 162  
 Comercio electrónico B2C, 169  
 Comisión de sistemas, 206, 208, 212  
 Comité de dirección, 208  
 Competencias TIC, 209  
 Compilador, 273  
 Complejidad, 35  
 Componentes organizativos, 100  
 Comportamiento, 99, 134, 141, 142  
 Comportamiento de compra, 108  
 Compras repetitivas, 177

Computer-Telephony Integration, 112  
 Comunidades WLAN, 281  
 Concentradores, 278  
 Conectividad, 191  
 Confianza, 35, 174, 178  
 Confidencialidad, 227  
 Conflictos legales, 254  
 Conocimiento explícito, 303  
 Conocimiento individual, 304  
 Conocimiento integral, 101  
 Conocimiento interorganizacional, 304  
 Conocimiento organizativo, 304  
 Conocimiento tácito, 303  
 Consecuencias de la falta de seguridad, 234  
 Consistencia, 336  
 Construcción de las páginas Web, 161  
 Construcción del Website, 330  
 Consultas, 269  
 Contactos comerciales, 102  
 Contactos preventa, 106  
 Control de acceso al medio, 278  
 Control de la congestión, 274  
 Control de las visitas, 144  
 Control de los recursos, 223  
 Control de presencia, 72  
 Control del tráfico, 161  
 Controlar los accesos a Internet, 275  
 Controles activex, 329  
 Conveniencia, 169  
 Conversión de formatos, 333  
 Cookies, 175  
 Correo electrónico, 112, 144  
 Cortafuegos, 274  
 Coste de cambio, 177  
 Coste de las licencias, 76  
 Costes de comunicación y coordinación, 153  
 Costes de envío, 176  
 Credibilidad, 177  
 Criterios económicos, 76  
 Criterios organizativos, 77  
 Criterios técnicos, 76  
 CRM, 100, 105  
 CRM analítico, 108  
 CRM colaborativo, 108  
 CRM operacional, 108  
 Cross-selling, 139, 141  
 CSIRT, 247  
 CTI, 112, 192  
 Cuadro de Mando, 220  
 Cuarto canal, 162  
 Cubos multidimensionales, 129  
 Cultura, 50  
 Customer Care, 90



Customer Relationship Management, 105  
Customer Share, 94

## CH

Chief Information Security Officer, 239  
Churn, 142

## D

Data Base Management Systems, 267  
Data Mart, 125  
Datagramas, 284  
Datamining, 100, 108  
Datawarehouse, 124  
Datawarehousing, 100, 108  
Datos, 34, 296  
DB2, 67, 267  
Definición del modelo de negocio, 179  
Dell, 164, 170  
Departamento de Sistemas de Información, 204  
Depurador, 273  
Desarrollo "en espiral", 104  
Desarrollos Web, 329  
Desintermediación, 179  
Dirección de los sistemas, 208  
Dirección IP, 290  
Diseño asistido por ordenador, 188  
Diseño creativo, 332  
Diseño del Website, 175, 179, 331  
Disponibilidad, 227  
Dispositivos de comunicación, 264  
Dispositivos de entrada de datos, 263  
Dispositivos de interconexión, 274  
Dispositivos de salida y presentación de datos, 264  
DNS, 291  
Documentación, 84  
Documento HTML, 329

## E

Economía basada en el conocimiento, 303  
Económica, 35  
Editor, 273  
Editores de HTML, 329  
Elementos activos, 329  
Empaquetado del producto, 175  
Empowerment, 101, 154  
Encaminamiento, 274  
Enlazador, 273  
Enterprise Resource Planning, 60

Entorno, 50  
Entornos de programación, 273  
Equipamiento informático, 262  
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, 247  
ERP, 60  
Escalabilidad técnica, 177  
Estafas y fraudes, 173  
Estrategia empresarial, 208  
Estructura del Website, 330  
Estructuras de navegación, 337  
Estructuras organizativas, 154  
Ethernet, 279  
Evolución temporal, 141  
Exactitud, 35  
Experiencia de compra, 178  
Experiencia del usuario, 338  
Externalización del servicio, 161  
Extranet, 294  
Eye-tracking, 338

## F

Facilidad de uso, 77, 335  
Factor convenience, 169  
Factor humano, 100, 252  
Factores críticos de éxito, 85  
Factores de competitividad, 50  
Factores psicológicos, sociales y culturales, 45  
Facturación, 72  
Falta de confianza, 173  
FAQ, 172, 334  
Fibra óptica, 274  
Filtrado de paquetes, 275  
Firewall, 275  
Flujo de trabajo, 106  
Flujo documental, 188  
Flujos de actividades, 61  
Formación, 255  
Frame Relay, 284  
FTP, 291  
Función logística, 176  
Funcionalidad del ERP, 76

## G

Generación de nóminas, 73  
Gestión de activos, 71  
Gestión de campañas, 106  
Gestión de inventarios, 165, 167  
Gestión de la relación, 101  
Gestión de la seguridad de la información, 237

Gestión de la tesorería, 71  
 Gestión de las TIC, 208  
 Gestión de los procesos de negocio, 194  
 Gestión del ciclo de vida del producto, 189  
 Gestión del conocimiento, 305  
 Gestión informática de la documentación, 186  
 GIS, 197  
 GLB, 243  
 Globalización, XVII  
 Google Maps, 198  
 GPS, 192  
 Gramm-Leach-Bliley Act, 243

## H

Herramientas de búsqueda, 167  
 Herramientas de Datamining, 134  
 Herramientas OLAP, 108  
 HIPAA, 242  
 Hiperenlaces, 332  
 Hojas de estilo en cascada, 330  
 Home page, 337  
 Hospedaje de páginas Web, 161  
 Hosting, 161  
 Housing, 161  
 HTML, 329  
 HTML dinámico, 330  
 Hubs, 278  
 Hybrid OLAP, 134

## I

IEEE 802.11a, 282  
 IEEE 802.11b, 282  
 Imagen de marca, 177  
 Impacto de los incidentes de seguridad, 232  
 Implantación de las políticas de seguridad, 248  
 Implantación de un sistema ERP, 82  
 Impresoras, 264  
 Incidencias, 103  
 Indexación de documentos, 333  
 Índice, 268  
 Índice de contenidos, 336  
 Índice de retención, 142  
 Infonomía, 298  
 Información, 34, 296  
 Información multimedia, 165  
 Intoxicación, 305  
 Infraestructura TIC, 185  
 Infraestructuras, 261  
 Integración con otras aplicaciones, 75  
 Integridad, 227

Inteligencia artificial, 136  
 Inteligencia de negocio, 123  
 Interactividad, 331  
 Interfaz de usuario, 75  
 Internacionalización del Website, 334  
 Internet, 288  
 Intranet, 291  
 Introducción de los sistemas de información, 203  
 Inventario de contenidos, 330  
 Ipv6, 291  
 ISO 27001, 241  
 ISO 7498, 228  
 ISO/IEC 17799, 227

## K

Knowledge Discovery in Databases, 134  
 Knowledge Management, 305

## L

Lenguaje de programación, 271  
 Lenguaje Ensamblador, 271  
 Lenguajes de alto nivel, 272  
 Lenguajes de cuarta generación, 272  
 Lenguajes de script, 330  
 Levi's, 170  
 Ley Sarbanes-Oxley, 242  
 LIBRA, 68  
 Lifetime value, 93, 104  
 Línea de productos, 98  
 Línea editorial, 332  
 Linux, 266  
 Lista de deseos, 177  
 Listas de compra, 176  
 Logística, 176  
 Logs, 143, 146, 338  
 Look-to-buy, 175

## M

Mainframe, 276  
 Mal uso de Internet, 254  
 Mantenimiento del sistema ERP, 84  
 Manuales de procedimientos, 84  
 Manuales de usuario final, 84  
 Mapa del Website, 336  
 Maquetación del contenido, 330  
 Marcadores HTML, 145  
 Marcos, 336  
 Market basket analysis, 138  
 Market Share, 94

Marketing "One-to-One", 142  
 Marketing Acquisition, 94  
 Marketing Retention, 94  
 Marketing Viral, 95  
 Mass customization, 170  
 Matriz de productos-clientes, 140  
 Matriz procesos-funciones, 206  
 Medios digitales interactivos, XVIII, 89  
 Memoria, 263  
 Memoria externa, 263  
 Memoria interna, 263  
 Memoria RAM, 263  
 Memoria ROM, 263  
 Memoria virtual, 266  
 Mensajería instantánea, 291  
 Mercado electrónico, 162  
 Metodología PDCA, 238  
 Migración de datos, 217  
 Minería de Datos, 134  
 Modelado de los procesos, 195  
 Modelo, 100  
 Modelo Cliente/Servidor, 275  
 Modelo de fijación de precios, 157  
 Modelo de negocio, 154  
 Modelo relacional, 268  
 Modelos de diálogo, 107  
 Módulo de aprovisionamiento, 69  
 Módulo de finanzas, 71  
 Módulo de gestión de medios técnicos y mantenimiento, 73  
 Módulo de producción, 70  
 Módulo de recursos humanos, 72  
 Módulo de ventas, 70  
 Monitores, 264  
 Motor de búsqueda, 337  
 Movilidad, 190  
 MRP, 60  
 Multiconferencia, 113  
 Multidimensional OLAP, 133  
 Multitarea, 266

## N

Navegación, 146, 175, 331, 335  
 Necesidades organizativas, 211  
 Negocio, 50  
 Network Computer, 293  
 Nivel de detalle, 35  
 Normalización, 271  
 Notario electrónico, 163  
 Nueva Economía, 155

## O

Objetivos de la seguridad informática, 229  
 Obstáculos al desarrollo del comercio electrónico, 173  
 OLAP, 100, 131  
 Operador logístico, 163  
 Oportunidad, 36  
 Oracle, 67, 267  
 Ordenador, 262  
 Ordenador central, 276  
 Ordenadores portátiles, 190  
 Organizaciones Inteligentes, XVII  
 Outsourcing hacia el cliente, XVIII

## P

Página Web, 329  
 Papel de las personas, 252  
 Par trenzado UTP, 274  
 Parametrización de un ERP, 73  
 Partes de incidencia, 222  
 Participación, 178  
 Participación del cliente, 172  
 Pasarela de pagos, 331  
 Patrones de compra, 138  
 Patrones de consumo, 139  
 Patrones de uso, 146  
 Patrones secuenciales, 138  
 Pedidos habituales, 176  
 Peer to peer, 277  
 Perfil profesional, 209  
 Periféricos, 263  
 Personalización, 170, 171, 178, 179, 331  
 Personalización de productos y servicios, XVIII  
 Phishing, 173  
 Plan de seguridad, 243  
 Plan de sistemas, 217  
 Plan de sistemas de información, 211  
 Plano organizativo, 100  
 Plano tecnológico, 100  
 Plazos de entrega, 176  
 PLM, 189  
 Plotters, 264  
 Poder de actuación, 101  
 Poder de negociación, 170  
 Política de recompensa, 101  
 Política de seguridad, 243  
 Políticas de gestión de la seguridad, 238  
 Portfolio de aplicaciones, 215  
 Posición competitiva, 93  
 Precios dinámicos, 157  
 Precios fijos, 157



Predictibilidad, 332, 336  
 Previsiones, 98  
 Primera compra, 174  
 Privacidad, 174, 178  
 Procedimiento de seguridad, 243  
 Procesador de información, 92  
 Proceso de aprovisionamiento, 69  
 Procesos, 50, 55, 61, 319  
 Producción "just-in-time", 154  
 Producción bajo pedido, 165  
 Productos y servicios a medida, 172  
 Programas de fidelización, 140  
 Promoción del Website, 161  
 Propiedad intelectual, 309  
 Protocolo IP, 290  
 Protocolo TCP, 290  
 Protocolo TCP/IP, 290  
 Protocolos de contienda, 278  
 Protocolos de paso de testigo, 278  
 Protocolos de tunnelling, 288  
 Prototipos, 338  
 Proveedores de acceso, 145  
 Proxies, 145, 274  
 Proxy, 275  
 Publicación de los contenidos, 332

## Q

Qos, 288

## R

Recorridos habituales, 146  
 Red de Conmutación de Paquetes, 289  
 Red inalámbrica, 280  
 Red Privada Virtual, 285  
 Redefinición de los procesos, 30  
 Redes de área amplia, 283  
 Redes de área local, 277  
 Redes de expertos, 308  
 Redes inalámbricas, 191  
 Redes IP, 288  
 Redes neuronales, 136  
 Rediseño de los procesos, 45, 101, 179  
 Referencias de implantación, 77  
 Referer log, 143  
 Registro, 268  
 Registros de actividad, 143  
 Registros de conexión, 142  
 Reglas de asociación, 138  
 Reglas de integridad, 269  
 Regresión, 141  
 Relación con los clientes, 174  
 Relational OLAP, 133

Relevancia, 35  
 Rendimientos crecientes, 296  
 Responsable de sistemas, 213  
 Retroalimentación, 168  
 RFC, 290  
 Riesgos, 229  
 Ritmo de cambio, XVIII  
 Roaming, 281  
 Robots conversacionales, 168  
 Routers, 274

## S

Sales Force Automation, 111  
 SAP, 68  
 SCM, 63  
 Scoring, 102, 141  
 Segmentación de clientes, 136  
 Segmentos de clientes, 140  
 Seguimiento de paquetes on-line, 175  
 Seguridad de las transacciones, 173, 178  
 Seguridad informática, 226  
 Sensibilización de los empleados, 255  
 Servicio posventa, 106, 107, 172  
 Servicios críticos, 226  
 Servidor Web, 329  
 Servidores, 275, 277  
 SFA, 100, 111  
 SGBD, 267  
 SGSI, 237  
 Shopping cart, 175  
 Siebel, 108  
 Sistema "I-clie", 175  
 Sistema básico del ERP, 67  
 Sistema de gestión de contenidos, 187  
 Sistema de gestión de la seguridad de la información, 237  
 Sistema de gestión de seguridad de la información, 255  
 Sistema de información, 31, 34, 39, 42  
 Sistema de información de marketing, 96, 100, 102  
 Sistema de información geográfica, 197  
 Sistema ERP, 66  
 Sistema nervioso, 31  
 Sistema operativo, 265  
 Sistema operativo de red, 275  
 Sistemas de búsqueda, 168  
 Sistemas de Datawarehousing, 123  
 Sistemas de gestión documental, 187  
 Sistemas de recomendación, 139, 172  
 Sistemas expertos, 167  
 Sistemas gestores de bases de datos, 267  
 Sistemas gestores de contenidos, 332

Sistemas informacionales, 116  
Sistemas Integrados de Gestión, 60  
Sistemas transaccionales, 100, 116  
Sitio Web, 329  
Sociedad post-industrial, 299  
Software "carrito de la compra", 331  
Soluciones "verticales", 67  
Soporte, 50  
Soporte a las actividades operativas, 46  
Soporte a las decisiones y el control de gestión, 46  
Soporte técnico, 172  
SQL, 269  
SQL Server, 67, 267  
SSE-CMM, 241  
Supply Chain Management, 63  
Switches, 278

## T

Tablas de enrutamiento, 274  
Tarjeta de red, 274  
Tecnología Flash, 329  
Tecnologías de la información y las comunicaciones, 100  
Tecnologías de movilidad, 190  
Teliagnóstico, 173  
Telefonía IP, 178  
Telefonía y videoconferencia IP, 291  
Telemantenimiento, 173  
Telnet, 291  
Teoría de los Recursos y las Capacidades, 298  
Tests de usabilidad, 338  
Tiempo libre, 179  
Tienda virtual, 175  
Tiendas on-line, 176  
Tipo de datos, 268  
Token Bus, 279  
Token Ring, 280  
Topología en anillo, 278  
Topología en estrella, 278  
Topología lineal, 278  
Trabajadores del conocimiento, 299  
Tracking, 175  
Transacciones comerciales, 162  
Transferencia de ficheros, 291  
Tunning, 84

## U

Unidad aritmético-lógica, 262  
Unidad Central de Proceso, 262  
Unidad de control, 262  
Uniones de tablas, 269  
UNIX, 266  
Up-selling, 141  
Usabilidad, 179, 334

## V

Valor, 61  
Valor añadido, 178  
Venta cruzada, 139  
Ventajas del comercio electrónico, 169  
Verbots, 168  
Verificabilidad, 36  
Videoconferencia, 178  
Violaciones de las políticas de seguridad, 249  
Visión "horizontal", 63  
Visión por procesos, 61  
VPDN, 287  
VPN, 285

## W

WAN, 283  
Web Content Mining, 146  
Web Mining, 146  
Web Usage Mining, 146  
Webcasting, 168  
Web-contact-centers, 100, 112  
Website corporativo, 161  
Website Structure Mining, 146  
Websites adaptativos, 172  
Wifi, 280  
Windows, 266  
Wishing list, 177  
WLAN, 280  
Workflow, 106  
World Wide Web, 290

## X

X.25, 284

Esta edición se terminó de imprimir en diciembre de 2009. Publicada por  
ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V. Apartado Postal  
73-267, 03311, México, D.F. La impresión y encuadernación se realizaron en  
DISEÑO E IMPRESIÓN, Mariano Salas No. 107  
Col. Martín Carrera, C.P. 07070, México, D.F.



# SISTEMAS DE INFORMACIÓN

## Herramientas prácticas para la gestión

3ª EDICIÓN

El papel que las TIC juegan en las organizaciones ha experimentado un cambio considerable en estos últimos años, pasando de ser simples herramientas de tratamiento de datos, para convertirse en la columna vertebral de cualquier organización tanto a nivel interno, como en lo referente a la relación con los agentes del entorno: clientes, proveedores, Administración Pública o la sociedad en general.

En este libro se detalla cómo las TIC pueden contribuir a la mejora en las empresas y otras organizaciones, analizando las principales aplicaciones que permiten gestionar la Información y el conocimiento, e Incidiendo en cuáles son los factores clave a tener presentes para su correcta implantación. Se trata de una obra que aborda las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde una perspectiva empresarial, centrándose más en la aplicación que en la tecnología en sí misma.

Esta tercera edición Incorpora importantes cambios respecto a las anteriores, completando los contenidos tanto a nivel conceptual, como en las herramientas prácticas que se presentan a lo largo de la obra. La difusión alcanzada en las ediciones anteriores ha llevado a los autores a poner en marcha un blog para fomentar el debate y recoger ideas y sugerencias que se trasladarán a las futuras ediciones: <http://sistemasinformacionempresarial.blogspot.com/>.

*"Esta obra es utilizada como texto base en más de 50 universidades de España y Latinoamérica".*

[www.alfaomega.com.mx](http://www.alfaomega.com.mx)

ÁREA

SUBÁREA

Computación

Análisis y Diseño de Sistemas

ISBN 978-607-7854-45-6



9 786077 854456

"Te acerca al conocimiento"

 **Alfaomega Grupo Editor**